

高等数学 · 2023 年真题（回忆版 + 参考答案）

****类型****：公开回忆整理（B 级） | 满分 ****100**** . ****120**** 分钟

****主攻****：连续 · 切线 · 级数 · 二阶方程 · 证明

****边界****：回忆版 / 公开整理，****非****考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择题	5	15
二、填空题	5	15
三、计算题	8	48
四、综合题	2	22

一、单项选择题

1. $\lim_{x \rightarrow 0}(2^x + 1) \rightarrow$ ****C. 2****
2. $f(x)=(1+x^2)^{1/x^2} \ (x \neq 0)$ 在 0 连续, $a=\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \rightarrow$ ****C. e ****
3. $y=xe^{-x}$ 在 $(1, e^{-1})$ 斜率 $\rightarrow$ ****B. 0****
4. $2x$ 是 $f(x)$ 原函数, $\int_0^{\pi/2} [f(x) - \sin x] dx \rightarrow$ ****A. $-\pi - 1$ ****
5. $\sum u_n$ 收敛, 下列****发散**** $\rightarrow$ ****D. $\sum (u_n - 1)$ ****

二、填空

1. $y = \sin x/x$ 水平渐近线 $y = 0$
2. $\int_{-\infty}^k x^{-2} dx = 1$, $k = 1$
3. $z = x^x + (x-y)^2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2$
4. 换序 $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 f_{\backslash} dy \rightarrow \int_0^1 dy \int_0^{y^2} f_{\backslash} dx$
5. $y'' - 8y' + 7y = 0$ 通解 $\rightarrow C_1 e^x + C_2 e^{7x}$

三、计算

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 3x^2 - 20}{x^2 - 4} \rightarrow 6$
2. $y = \sqrt{x + \cos x}$, $dy|_{x=0} \rightarrow \frac{1}{2} dx$
3. $f' = \ln x/x$, 凹 $(0, e)$, 凸 $(e, +\infty)$
4. $\int (2x-1)e^x dx \rightarrow (2x-3)e^x + C$
5. 分段 f , $\int_{-1}^4 f \rightarrow 3$
6. $z = \ln 3 - x^2 e^{y^2 z}$ 求偏导 (见标准答案)
7. $\iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy$, $x^2 + y^2 \leq 1 \rightarrow \pi/3$
8. $(1/2)^n \leq u_n \leq n^2/2^n$, $\sum u_n \rightarrow$ 收敛

四、综合

1. 证: (1) $\arctan x = \pi/2 - \arctan(1/x)$ (2) $\arctan x < \ln(x + \sqrt{1+x^2})$
2. $f \geq \sqrt{1+x^4}$, 夹面积 $t^3 \rightarrow f = \sqrt{1+x^4} + 3x^2$;

$$fg' + f'g = 5x\sqrt{x}, \quad g(0) = 1 \rightarrow g = \frac{2x^{5/2} + 1}{\sqrt{1+x^4} + 3x^2}$$

回炉

[高等数学](/posts/math/) · 索引

返回: 索引 · 总索引

合计	20	**100**
---------------	-----------	----------------